# Campo entre dos placas con Gauss

FIS121 · Ejercicio resuelto: del campo de una placa a $C = \varepsilon_0 A/d$

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

**Enunciado**

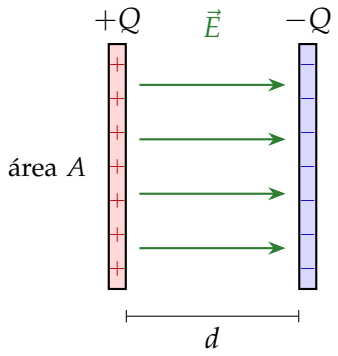
Dos placas conductoras planas y paralelas, de área $A$ cada una, están separadas una distancia $d$ pequeña comparada con su tamaño ($d \ll \sqrt{A}$). La placa izquierda tiene carga $+Q$ y la derecha $-Q$.

a) Usando la ley de Gauss, encuentre el campo eléctrico de *una sola* placa muy grande con densidad superficial $\sigma$.

b) Usando superposición, encuentre el campo entre las placas y fuera de ellas. Exprese el resultado en términos de $Q$ y $A$.

c) Calcule la diferencia de potencial entre las placas.

d) Encuentre la capacitancia $C = Q/\Delta V$.

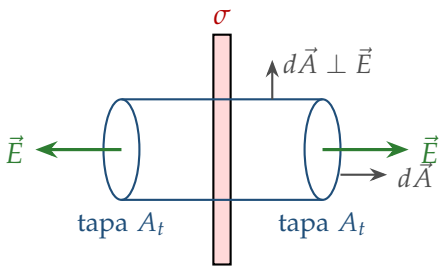



## a) Campo de una placa sola (Gauss)

**Simetría.** Una placa infinita se ve igual desde cualquier punto a la misma distancia, así que el campo:

- es perpendicular a la placa: cualquier componente paralela tendría que apuntar hacia algún lado preferido, y no lo hay;
- apunta hacia afuera a ambos lados (si $\sigma > 0$);
- tiene la misma magnitud a ambos lados.

**Superficie gaussiana.** Se usa un cilindro (una "lata") que atraviesa la placa, con tapas de área $A_t$ a cada lado.




**Flujo.** En el manto, $\vec{E} \perp d\vec{A}$, así que no hay flujo. En cada tapa, $\vec{E} \parallel d\vec{A}$ y el flujo es $EA_t$. Como hay **dos tapas**:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA_t + EA_t = 2EA_t.$$

**Carga encerrada.** El pedazo de placa dentro de la lata tiene área $A_t$, entonces $q_{\text{enc}} = \sigma A_t$.

**Gauss.**

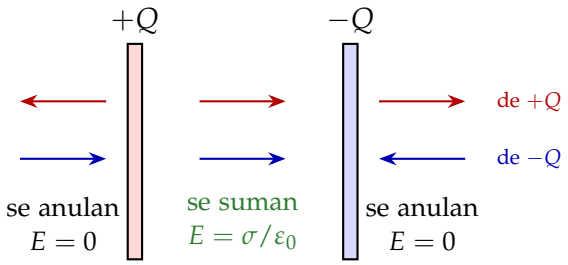
$$2EA_t = \frac{\sigma A_t}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_{\text{placa}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$

**Intuición**

El $A_t$ se cancela: no importa el tamaño de la lata. Y $E$ no depende de la distancia: una placa infinita empuja igual de fuerte a 1 mm que a 1 m. El 2 aparece porque la carga "reparte" su flujo hacia los dos lados.

## b) Dos placas: superposición

Cada placa por separado genera un campo de magnitud $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, con $\sigma = \frac{Q}{A}$. La positiva lo hace apuntar *alejándose* de ella y la negativa *hacia* ella. Se suman zona por zona:




**Resultado**

$$E_{\text{entre}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A} \quad (\text{de } +Q \text{ hacia } -Q), \qquad E_{\text{fuera}} = 0$$

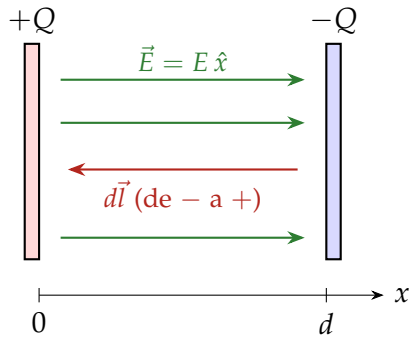
**Ojo · la confusión típica**

No se vuelve a poner el 2: el $\sigma/2\varepsilon_0$ es de *una* placa, y entre las placas hay dos aportes iguales que se suman. Otra forma de llegar directo: una lata con una tapa dentro del metal ($E = 0$) y la otra entre las placas tiene *una sola* tapa con flujo, $EA_t = \sigma A_t/\varepsilon_0$, y da $E = \sigma/\varepsilon_0$ de inmediato.

## c) Diferencia de potencial

**Sistema de referencia.** Se pone el eje $x$ perpendicular a las placas, con la placa positiva en $x = 0$ y la negativa en $x = d$. Entre ellas el campo es uniforme y apunta de $+$ hacia $-$:

$$\vec{E} = E\,\hat{x}, \qquad E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}.$$




**Potencial en función de $x$.** Se parte de la placa positiva y se avanza hasta un punto $x$ cualquiera; en ese camino $d\vec{l} = dx\,\hat{x}$:

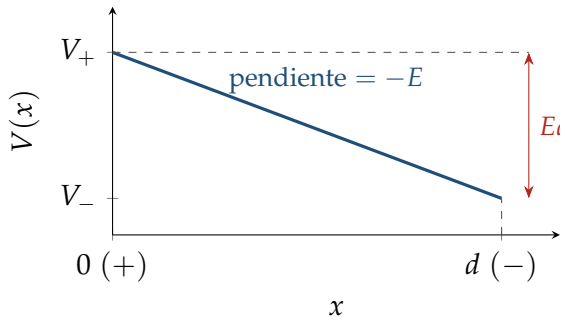
$$V(x) - V_+ = -\int_0^x \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_0^x E\,dx' = -E\,x.$$

O sea, $V(x) = V_+ - Ex$: **el potencial baja linealmente al avanzar en la dirección del campo**. Al llegar a la placa negativa ($x = d$):

$$V_- - V_+ = -Ed \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta V = V_+ - V_- = E\,d = \frac{Q\,d}{\varepsilon_0 A}}$$

**Mismo resultado yendo de $-$ a $+$.** Ahora el camino va contra el campo: $d\vec{l}$ apunta en $-\hat{x}$, entonces $\vec{E}\cdot d\vec{l} < 0$ en todo el camino. El signo menos de la definición lo da vuelta:

$$V_+ - V_- = -\int_-^+ \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\big(\underbrace{-E\,d}_{<0}\big) = +E\,d > 0.$$




**Intuición · por qué la placa $+$ está "más alta"**

Se pone una carga de prueba positiva entre las placas. El campo la empuja hacia la placa

negativa, sola, igual que una pelota rueda cerro abajo. Para llevarla de vuelta, de $-$ a $+$, una mano tiene que empujarla *contra* el campo y hacer trabajo positivo, $W_{\text{ext}} = q_0 E d$. Ese trabajo queda guardado como energía potencial, así que la carga tiene más energía junto a la placa $+$. Como $\Delta V = W_{\text{ext}}/q_0 = Ed > 0$, el potencial es mayor en la placa positiva.

Regla general: **las líneas de campo siempre apuntan "cerro abajo" en potencial**, porque $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$: el campo apunta hacia donde $V$ disminuye más rápido.

**Ojo**

Como es una diferencia, solo importa el valor de $\Delta V$, no dónde se ponga el cero. Se puede elegir $V_- = 0$ (entonces $V_+ = Ed$) o $V_+ = 0$ (entonces $V_- = -Ed$): la capacitancia sale igual.

## d) Capacitancia

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 A}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}}$$

**Lo importante**

- $Q$ se cancela: la capacitancia depende solo de la **geometría** ($A$ y $d$), no de cuánta carga se ponga.
- $Q$ es la carga de *una* placa (no $2Q$ ni $0$).
- Placas más grandes: $C$ sube, porque cabe más carga con el mismo voltaje. Placas más cerca: $C$ sube, porque con la misma carga el voltaje es menor ($\Delta V = Ed$ con $d$ chico).